

Astrobiologie und Planetenschutz

Abteilung für Transport und Raumfahrttechnik | Ergänzungsdossier | Update: Jahr 2234

Dieses Dossier beschreibt den ersten gesicherten Fund außerirdischen Lebens, den Schwarzfilm, und den Planetenschutz der Solarrepublik. Der Schwarzfilm ist für die Raumfahrt ein Wartungsärgernis: lästig, aber gut beherrscht. Der Planetenschutz ist das größere Thema, denn Luna regelt fast alles, erreicht den Rand aber nur begrenzt, und einige Konzerne nutzen Grauzonen. Wirtschaftliche Einordnung in 2234-A84. Alle Zahlen sind Setzungen im Rahmen der Dossiers 2234-A71 bis A84.

Überblick

Stand 2234

Es gibt zwei gesicherte Funde: den Schwarzfilm (*Radiotrophus proxima*), einen Mikroben-Film, der sich von ionisierender Strahlung ernährt. Er lebt auf Proxima b, ist für Menschen harmlos und verlangt von Schiffen regelmäßige Reinigung. Dazu die Biosphäre von TOI-700 d (A85). Alle anderen Hinweise sind Verdacht.

Ort	Befund	Stand
Proxima b	Schwarzfilm im Regolith des Saums, getrieben von den Flares des Sterns	gesichert (2186)
Ross 128 b	kein natives Leben; Sauerstoff abiotisch; Schwarzfilm nur als Spore	steril, Einfuhrschutz
Europa	Ozean unter dem Eis; Oberfläche 2209 mit Sporen verunreinigt	Kategorie A, Ozean unberührt
Enceladus	Fontänen mit Organik; keine Landung erlaubt	Kategorie A
Mars	Schwarzfilm nur in Fundamenten der Kuppeln und in Nordeis-Stationen	eingeschleppt (2214), behandelt
LHS 1140 b, TRAPPIST-1 f	Ozeane unter dem Eis: Verdacht auf Leben, Bohrungen im Gang	Kategorie B, Streit
Gliese 1061 d	Küstenmeer im Dämmerungsband; Terraforming mit Erdmikroben läuft	Kategorie C, umstritten

Der Schwarzfilm

Merkmal	Beschreibung
Name	<i>Radiotrophus proxima</i> ; im Volksmund Schwarzfilm (nach seiner Farbe)
Entdeckung	2186 durch Geologen der Saumland AG im Saum-Regolith von Proxima b
Lebensform	Einzeller, 1 – 3 µm, bildet dünne schwarze Biofilme auf Gestein und Metall
Energie	Ein melaninähnlicher Pigmentkomplex („Saumschwarz“) wandelt Gamma-, Röntgen- und Teilchenstrahlung in chemische Energie
Nahrung	Strahlung, Spuren von Wasser (Feuchte) und Kohlenstoff
Wachstum	Optimum bei ≈ 30 mSv/h: Verdopplung in ≈ 6 Stunden; unter ≈ 0,1 mSv/h Ruhestadium (Sporen); über ≈ 2.000 mSv/h gehemmt
Sporen	überstehen Vakuum, –180 bis +110 °C und 50 kGy für Jahre
Tötung	Heißdampf ≥ 140 °C über 4 h, Peroxid, Ethanol; Strahlung wirkt nicht: Sie füttert ihn
Biochemie	spiegelverkehrte Aminosäuren, andere Nukleinsäure: keine Wechselwirkung mit Erdleben
Menschen	nicht pathogen; der Sporenstaub reizt die Atemwege („Filmhusten“), harmlos und kurz

Wachstum und Strahlung

Umgebung	Dosisleistung (mSv/h)	Verdopplungszeit	Folge
Erdoberfläche	0,0002	Ruhestadium	keine
Orbit (Ring)	0,02	Ruhestadium	keine
Mars-Oberfläche	0,03	Ruhestadium	keine
Luna-Oberfläche	0,06	Ruhestadium	keine
Reaktornähe	5	6,2 h	Biofilm möglich

Umgebung	Dosisleistung (mSv/h)	Verdopplungszeit	Folge
Pionen-Schild	40	5,8 h	Biofilm möglich
Antimaterie-Käfig	300	6,4 h	Biofilm möglich
Flare-Spitze Proxima b	1000	8,4 h	Biofilm möglich

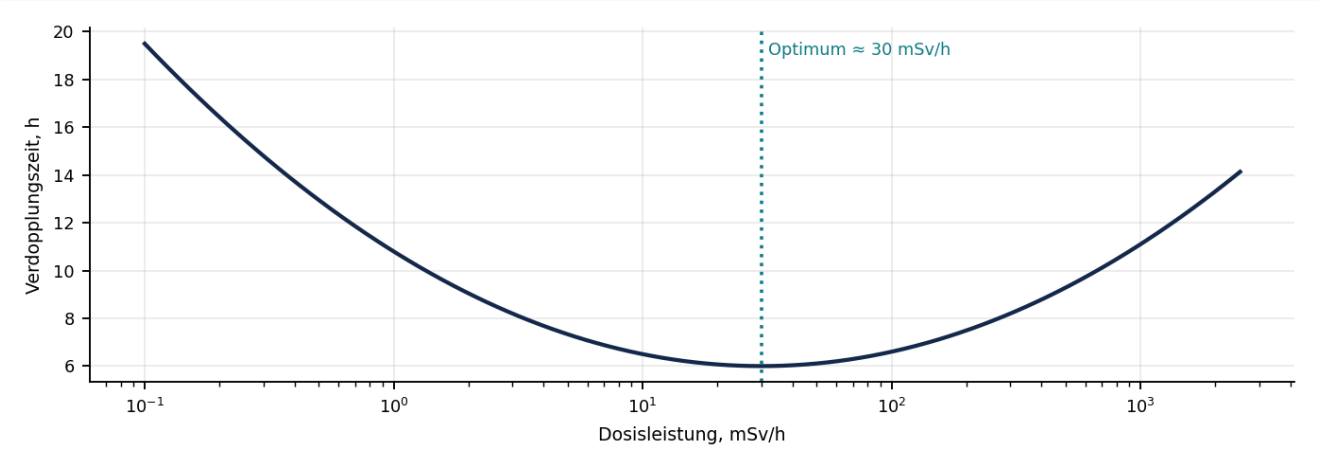


Abb. 1: Verdopplungszeit des Schwarzfils, Modell mit Optimum bei ≈ 30 mSv/h.

Was er der Raumfahrt antut

Der Schwarzfilm ist eine Wartungsposition wie Salzwasser an Bord. Er wächst dort, wo Strahlung ist, und wird mit dem regulären Wartungsplan entfernt. Er hat in den letzten 30 Jahren kein Schiff gekostet.

Ärgernis	Ursache	Folge
Biofilm auf Radiatoren	Strahlung der Reaktoren und Schilde als Futter	Abstrahlleistung sinkt $\approx 0,5$ % je Woche ungereinigt
Besiedlung der Schilde	Pionen-Gamma ≈ 40 mSv/h	zusätzliche Reinigung im Dock
Korrosion	Säuren aus dem Stoffwechsel	Dichtungen nach Jahren auszutauschen
Optik und Sensoren	dunkler Film auf Kameras und Sternsensoren	Wischzyklus, Sensorhauben
Kühlkreise	Film in Kondensatleitungen	Filter im Wartungsplan
Strahlensterilisation unmöglich	Strahlung füttert ihn	nur Hitze und Chemie wirken
Verschleppung	Sporen an Rümpfen und Anzügen	Wäsche an den Randhäfen

Betroffene Antriebe

Antrieb	Strahlungsquelle	Reinigungsintervall
MPD-Pendler	Orbitalkraftwerke (Strahl), schwache Quellen	≈ 240 Tage
Fusionspuls	Neutronen und Gamma des Reaktors	≈ 90 Tage
Magneto-Bussard	kosmische Strahlung im Trichter	≈ 60 Tage
Antimaterie-Pionen	Gamma der Pionen, Antimaterie-Käfig	≈ 28 Tage (Tresor-Tanker ≈ 14 Tage)
Metrische Welle	Hilfsantrieb und Reaktor	≈ 120 Tage

Dekontamination

Seit 2203 ist die Dekontamination an allen Randhäfen Pflicht. Jedes ankommende Schiff wird beim Ankern gescannt (Abstrich und Probe in ≈ 6 Stunden) und sprühgewaschen. Nur bei Befall ab Stufe 2 ($\approx 0,4$ % der Ankünfte) kommt das Schiff in ein Dunkeldock: 3 Tage Dunkelheit, dann tötet Heißdampf von mindestens 140°C die Sporen in 4 Stunden. Das Bundesamt für Planetenschutz gibt es nach insgesamt ≈ 5 Tagen frei. Für Schiffe mit gültigem Wäschezertifikat entfällt die Standardwäsche bei jeder zweiten Ankunft.

Klasse	Ankünfte je Jahr (Sol)	Scan und Wäsche	Quarantäne (Kosten je Schiff)
Landnahme	5.000	2.000 Cr	$\approx 0,9$ Mio. Cr
Windhund	4.111	1.400 Cr	$\approx 0,55$ Mio. Cr

Klasse	Ankünfte je Jahr (Sol)	Scan und Wäsche	Quarantäne (Kosten je Schiff)
Karawane	1.956	1.000 Cr	≈ 0,25 Mio. Cr

Jährlich kommen in Sol so ≈ 0,05 Mrd. Credits zusammen, weitere ≈ 0,05 Mrd. an den Randhäfen der Kolonien: ≈ 0,1 % der Frachtkosten. Rund 44 Schiffe im Jahr gehen in Quarantäne; im Sonnensystem stehen ≈ 6 Dunkeldocks. Czysto AG betreibt ≈ 40 % der Kapazität privat, den Rest stellt das BPS.

Nutzen und Risiko

Verwendung	Stand
Dunkelzellen (Biobatterien)	wandeln Strahlung in Strom; genehmigte Stämme der Ola AG
Bioabschirmung	dünne Filme senken die Dosis; Forschung, keine Zulassung für Schiffe
Forschung	Biosicherheitslabor Stufe 5 auf Luna (Fernseite); Probenarchiv Shackleton
Schwarzmarkt	illegale Stämme (Impilo Labor): Gefahr der Verschleppung

Wie es dazu kam

Jahr	Ereignis
2186	Saumland-Geologen finden den Schwarzfilm; der Konzern hält den Befund zurück, aus Sorge vor einem Schutzgebiet.
2192	Schwarzfilm-Affäre: Radiatorschäden an den Pionenschiffen der Sol-Proxima-Flüge führen zur Entdeckung; Saumland legt offen und zahlt 0,6 Mrd. Cr Vergleich.
2195	Planetenschutzgesetz; Gründung des Bundesamts für Planetenschutz (BPS) auf Luna.
2197	Erster Fund im Sonnensystem: Radiatoren eines Eilboten im Erdorbit.
2200 - 2201	Czysto AG gründet sich auf Ceres; die neuen Randhäfen erhalten Scan- und Waschanlagen.
2203	Dekontamination an allen Randhäfen Pflicht, dazu die Dunkelquarantäne.
2209	Europa-Zwischenfall: Eine Forschungssonde verschleppt Sporen auf Europa; Kategorie A.
2214	Schwarzfilm in Kuppel-Fundamenten auf dem Mars.
2222	Kategorie-Verordnung: Schutzklassen A bis D.
2226	Terraforming von Gliese 1061 d beginnt trotz umstrittenen Gutachtens.
2228	Ceres-Zertifikate: 41 Schiffe mit gefälschten Wäschebescheinigungen.
2230	Razzia gegen Impilo Labor auf Mbali.
2232	Eisbohrungen auf TRAPPIST-1 f erreichen den Ozean.
2233	Das BPS stuft LHS 1140 b in Kategorie B ein; Saumland widerspricht.

Planetenschutz: Recht und Behörden

Luna kümmert sich um die meisten Dinge selbst. Das Planetenschutzgesetz, die Einstufung der Welten, die Zulassung von Bohrungen und Terraforming, die Labore und die Probenarchive liegen beim Bund. Vor Ort ist er aber nur begrenzt präsent.

Kategorie	Bedeutung	Beispiele
A Vollschutz	keine Landung, nur Fernerkundung	Europa, Enceladus
B Schutz mit Gutachten	Siedlung, Bohrung und Umbau nur mit Gutachten; Bestandsschutz	LHS 1140 b, TRAPPIST-1 f, Luyten b, TRAPPIST-1 e
C Siedlung mit Auflagen	Reservate, Dekontamination, Berichtspflicht	Proxima b (12 % des Saums geschützt), Gliese 1061 d, Teegarden c
D Standard	allgemeine Einfuhrkontrolle	alle übrigen, auch Ross 128 b
Stelle	Aufgabe	
Bundesamt für Planetenschutz (BPS)	Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Umwelt; Sitz Luna; ≈ 2.300 Beschäftigte, ≈ 0,6 Mrd. Cr Haushalt; Gesetz, Einstufung, Gutachten, Dunkeldocks	
Biosicherheitsdienst	Gesundheitsdienst der Randhäfen: Scan, Sprühwäsche, Quarantäne	
Bundeszoll, Systemzoll	Prüfer-Boote, Papiere, Probenahme (2234-A75)	

Stelle	Aufgabe
Transportministerium	FTL-Lizenz mit Auflage: gültiges Dekontaminationszertifikat
Solare Raumwache (Fernwache)	besucht Randwelten alle 6 - 8 Jahre; Notrufe
Territorien	BPS-Beauftragte; Systemversammlungen dürfen strenger sein

Reichweite

Rechtsraum	Zuständigkeit	Durchsetzung
Regionen und Provinzen	BPS voll	gut (Tage bis Wochen)
Territorien	BPS-Beauftragter vor Ort, Landesrecht	gut, Rückfrage 31 - 115 Tage
Konzessionskolonie (Wolf 1061)	Hoheitsstation, Durchgriff des BPS	mittel, Rückfrage 103 Tage
Konzernkolonien	nur Lizenz-Auflage und Fernwache-Besuche	schwach, Rückfrage 173 - 357 Tage
Freihafen Ceres	Freihafenamt (Bund), Kontor betreibt das Terminal	schwach (≈ 600 Bundesbeschäftigte gegen ≈ 340 Tsd. im Kontor)

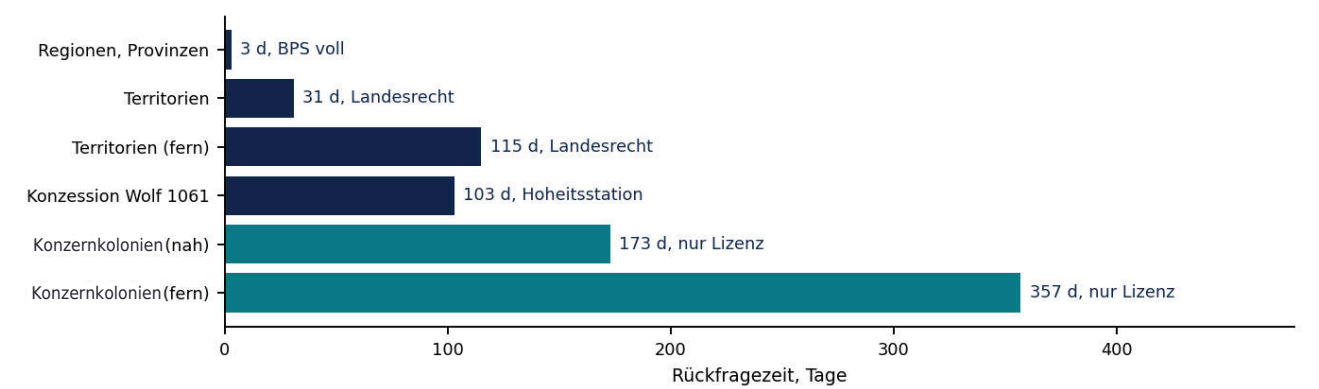


Abb. 2: Rückfragezeit und Rechtsstufe der besiedelten Systeme.

Grauzonen

Der Bund erreicht den Rand nur langsam. Gutachten kosten ≈ 18 Mio. Credits und ≈ 14 Monate, die Rückfrage dauert bis zu ein Jahr, die Fernwache kommt alle sechs bis acht Jahre. Konzerne handeln in dieser Zeit: Sie bohren, bauen um und besiedeln, bevor ein Urteil vorliegt. Luna duldet vieles, weil Kolonisation und Fracht von den Konzernen abhängen. Wirksame Hebel sind die Pellets, die FTL-Lizenz und das Embargo.

Firma	Herkunft	Tätigkeit im Graubereich
Sombra Fletes	Lateinamerika, Spanisch	Flaggenwechsel-Reederei: ≈ 140 alte Hulks ohne Lizenz fliegen Konzernkolonien an und sparen sich Wäsche und Zertifikat; Sitz im Ceres-Freihafen; Pellets vom Schwarzmarkt
Ombak Survey	Südostasien, Indonesisch	verkauft Claims und Vermessungsdaten vor dem Kartographen des Ministeriums; Claims an der Ceres-Börse (2234-A84)
Impilo Labor	Südafrika, Zulu	illegale Schwarzfilm-Stämme und Dunkelzellen-Batterien; Sitz auf Mbali, geduldet von Randmark; Razzia 2230
Ceres-Kontor	Europa, Deutsch	Freihafen ohne Bundeszoll; eigenes Zertifikat, in vielen Konzernkolonien anerkannt; Beteiligung an Czysto (20 %)

Fall	Beteiligte	Stand
Schwarzfilm-Affäre 2186 - 2192	Saumland AG	Vergleich 0,6 Mrd. Cr, Aufsicht durch das BPS
Europa-Zwischenfall 2209	Bund (Forschungssonde)	Europa Kategorie A, Verfahren eingestellt
Terraforming Gliese 1061 d	Grundstein-Gruppe	genehmigt mit Auflagen, Gutachten umstritten
Ceres-Zertifikate 2228	Ceres-Kontor, Czysto, Reeder	41 Schiffe, Vergleich mit dem Kontor
Eisbohrung TRAPPIST-1 f 2232	Grundstein-Gruppe	BPS-Verbot, kein Zugriff (Charta)
LHS 1140 b 2233	Saumland AG	Einstufung B strittig, Stationen bleiben

Ceres-Kontor und Planetenschutz

Das Kontor hat in der Wirtschaft das größte Gewicht außerhalb des Bundes. Es führt die Frachtbörse (≈ 70 % aller Buchungen, Ceres-Index) und die größte Börse der Menschheit (2234-A84), betreibt das Terminal im Freihafen, hält Anteile an Cevher, Yaku, Czysto, Ghawwas und Asfaleia und ist an der Dekontamination beteiligt. Das Ceres-Zertifikat gilt in den meisten Konzernkolonien als Ersatz für die Bundestor-Kontrolle. Das Kontor ist ein Standard-Setzer am Rand, den das BPS kaum kontrollieren kann.

Wo Leben am ehesten zu finden wäre

Rang	Welt	Warum	Kat.	Haken
1	LHS 1140 b	ruhiger Stern, großer Ozean unter dem Eis	B	1,9 g; Konzernkolonie schwimmt darauf
2	Luyten b	gemäßigt, ruhiger Stern, unbesiedelt	B (vorl.)	nur aus der Ferne vermessen
3	Gliese 1061 d	Küstenmeer im Dämmerungsband	C	Terraforming könnte natives Leben verdrängen
4	TRAPPIST-1 f, e	Gezeitenwärme, Ozean unter dem Eis	B	Flares; Bohrungen im Graubereich
5	Wolf 1069 b	erdähnlich, unbesiedelt	D	Roter Zwerg, gebundene Rotation
-	Europa, Enceladus	Ozeane unter dem Eis	A	Schutzgebiete, Europa verunreinigt

Fernbereich (2234-A83): K2-18 b, TOI-1452 b und TOI-270 d gelten als vorläufig Kategorie B; Leben ist möglich, niemand kontrolliert es.

Offene Fragen

Frage	Stand
Ist der Schwarzfilm auf Proxima b entstanden?	unklar; er passt zu Flare-Sternen, die Herkunft ist offen
Gibt es ihn auf anderen Flare-Welten?	Wolf 1061 und TRAPPIST-1 sind Kandidaten; keine Funde
Gibt es komplexes Leben?	ja: TOI-700 d (A85, 2235)
Ist Europas Ozean besiedelt?	unbekannt; die Oberfläche ist verunreinigt

Querverweise

Thema	Dossier
Antriebe und Reinigungsintervalle	2234-A71
Europa, Enceladus, Proxima	2234-A73
Dekontamination beim Anflug	2234-A75
Nachbarsysteme	2234-A76
Kosten und Tarife	2234-A77
BPS, Rechtsstufen, Konzerne	2234-A78
Welten und Leben	2234-A79
Czysto, Ola, Sombra Fletes	2234-A81
Kandidatenwelten bis 200 ly	2234-A83
Wirtschaft, Börse, Währungen	2234-A84

Nachtrag 2234-A85 (TOI-700 d, Stand September 2235)
Der zweite gesicherte Fund ist die Biosphäre von TOI-700 d (101,4 ly), bestätigt 2235 durch Sonden und die Expedition der Meridian: Wälder aus dunklen Pflanzen im Ring um die Dämmerungslinie, Seen und kleine Ozeane, einfach gebaute Tiere (≈ 190 Arten, 181 im Wasser, nur 9 an Land). Der Schwarzfilm bleibt der erste gesicherte Fund. Das Team empfiehlt Kategorie A für Ring und Schattenseite, B für die Sonnenseite; das BPS legt 2236 einen Entwurf vor, die Bundesregierung hat ein Moratorium bis 2240 erlassen. Offen: Bestandsschutz der Anteile des Fernziel-Fonds, Durchsetzung der Hoheit Sols ohne Station vor Ort. Einzelheiten: 2234-A85.